Activitat 6 — Mapa de l'atzar

Posar en ordre el camí complet —comptar, assignar probabilitat i decidir— i recollir els errors i paranys típics.

Idea clau

Tota la unitat segueix el mateix recorregut en tres passos. Si en falla un, la decisió final no val.

El mapa: de comptar a decidir

1. **COMPTAR.** Quantes possibilitats hi ha? → diagrama d'arbre i principi multiplicatiu.
2. **ASSIGNAR PROBABILITAT.** Quina part són favorables? → Laplace $\left(\frac{\text{favorables}}{\text{possibles}}\right)$, o freqüència relativa si cal experimentar. Per a fets encadenats, multiplica al llarg del camí de l'arbre.
3. **DECIDIR.** Em convé? → calcula el **guany mitjà** (premi × probabilitat − preu): si és negatiu, a la llarga perds. I desconfia dels paranys.

Quadre d'errors i paranys

Error o parany	Com evitar-lo
Comptar sumant en comptes de multiplicar	Cada etapa *multiplica* les possibilitats anteriors
Comptar resultats no equiprobables («una de cada»)	Compta **camins** de l'arbre, que sí que ho són
Sumar probabilitats al llarg d'un camí	Al llarg del camí es **multiplica**; entre camins, se suma
Oblidar si hi ha reposició o no	Sense reposició, la segona branca canvia de probabilitat
«Ja toca» (fal · làcia del jugador)	L'atzar no té memòria: cada jugada torna a començar
Confondre «és possible» amb «és probable»	Mira el número, no la sensació
«Almenys un»: sumar $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}$	Calcula $1-P(\text{cap})$
Fer la mitjana dels percentatges d'un arbre	Multiplica cada branca pel pes del seu grup i suma
«A la llarga es guanya» (apostes)	Guany mitjà negatiu: com més jugues, més segur és perdre

Exercicis per fer

56 Compta. Un institut fa samarretes amb 3 colors, 4 talles i 2 tipus de màniga. Quantes combinacions hi ha?

57 Laplace. En una urna hi ha 5 boles vermelles, 3 blaves i 2 grogues. Calcula $P(\text{vermella})$ i $P(\text{no vermella})$.

58 Composta. Llances dos daus. Calcula $P(\text{cap parell})$ multiplicant al llarg del camí. (Pista: $P(\text{senar}) = \frac{1}{2}$.)

59 Amb i sense reposició. D'una urna amb 4 vermelles i 6 blaves, calcula $P(\text{dues vermelles})$ (a) amb reposició; (b) sense reposició.

60 Caça l'error. Un enunciat diu: «en llançar dues monedes, la probabilitat de treure una cara i una creu és $\frac{1}{3}$, perquè hi ha tres resultats possibles». On és l'error? Quina és la probabilitat correcta?

61 Decideix. Un joc de fira: treus dues cartes d'una baralla de 40 (sense reposició) i guanyes si totes dues són d'oros (10 oros). Calcula la probabilitat i digues si el joc et sembla favorable.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

56 $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ combinacions.

57 Total $= 10$ boles. $P(\text{vermella}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\text{no vermella}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

58 $P(\text{senar i senar}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

59 (a) $\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0{,}16$; (b) $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} \approx 0{,}133$.

60 L'error és comptar **resultats no equiprobables**: «una de cada» correspon a *dos* camins (CX i XC) dels quatre possibles. La probabilitat correcta és $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

61 $P = \frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} = \frac{90}{1\,560} \approx 0{,}058$, menys d'un 6%. Guanyaries menys d'1 de cada 17 vegades: no és favorable tret que el premi sigui molt gran.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el recorregut *comptar* → *probabilitat* → *decidir* i el quadre d'errors, preparant el producte i la prova.
- **Criteris.** Repassa **1.1**, **2.2** i **7.3**.
- **Errors rei.** Els dos dominants —comptar resultats no equiprobables i sumar al llarg d'un camí— encapçalen el quadre, juntament amb la fal · làcia del jugador.
- **Ex. 60.** Ítem de tipus competencial que combina recompte i probabilitat; molt adequat per a la prova.
- **Enllaç.** El quadre serà la checklist del producte «Analistes de l'atzar» (Act. 7).